Producto 02 — Análisis del software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3145555
Proyecto: SmartHome
Elaborado por: Natalia Chala Chala, Kevin Stiven López Amaya y Karen Daniela Holguín Cruz
Instructor: José de Jesús Motta Vargas
Fecha de actualización: 6 de noviembre de 2026

1. Presentación

Este documento actualiza el análisis del software de SmartHome con un criterio más estricto de trazabilidad. Se integran tres tipos de fuente: el código de los repositorios, el SRS revisado en 2026 y la documentación histórica disponible en Drive. El objetivo es describir cómo se comporta el sistema y qué flujos están representados en sus casos de uso y vistas dinámicas, sin afirmar como implementado aquello que solo aparece en documentos históricos.

El análisis se concentra en cuatro ejes funcionales que sí son relevantes para la entrega: autenticación, gestión de hogares y espacios, control/monitoreo de dispositivos y consulta del consumo energético. También se dejan explícitos los límites: una respuesta HTTP exitosa o la publicación de un mensaje MQTT no equivalen, por sí solas, a la confirmación física del dispositivo.

Como marco de referencia, el análisis sigue los principios de ingeniería de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148, que exigen que cada requisito sea verificable y trazable (ISO/IEC/IEEE, 2018), y la descripción del comportamiento mediante casos de uso y vistas dinámicas propia del análisis orientado a objetos (Sommerville, 2016). El tratamiento de los datos personales de usuarios y hogares se revisa conforme a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012).

2. Fuentes utilizadas y criterio de lectura

Tabla 1

Fuentes utilizadas y criterio de lectura

Tipo de fuente	Descripción	Uso en este documento
Repositorios del proyecto	Backend, frontend web, frontend móvil y base de datos.	Fuente principal para describir lo implementado.
SRS final revisado	Requisitos funcionales y no funcionales, roles, alcance y restricciones.	Fuente principal de trazabilidad RF/RNF.
Drive del equipo	Diagramas, prototipos, navegación y documentos históricos.	Fuente de apoyo para comprender la intención del diseño.
CI / GitHub Actions	Workflows y resultados automáticos.	Fuente de contraste para afirmar qué fue probado y

Tipo de fuente	Descripción	Uso en este documento
		qué no.

Fuente: elaboración propia.

2.1 Repositorios y referencias de trabajo

Tabla 2

Repositorios y referencias de trabajo

Componente	Repositorio	Referencia base usada en el análisis
Backend	nataliachala1/smarthome-backend	rama dev y evidencia documental previa
Frontend web	nataliachala1/smarthome-frontend-web	rama dev y evidencia documental previa
Frontend móvil	Kevin-Stiven-Lopez-Amaya404/from_movil	rama dev y evidencia documental previa
Base de datos	nataliachala1/smarthome-database	rama dev/main y changelog Liquibase

Fuente: elaboración propia.

3. Alcance funcional analizado

De acuerdo con el SRS revisado, SmartHome contempla gestión de usuarios, hogares, dispositivos, monitoreo de consumo, reportes, notificaciones y opciones de personalización. Para este documento se priorizan los flujos que permiten explicar la lógica principal del sistema y conectarla con vistas dinámicas útiles para la entrega.

3.1 Actores identificados

- Usuario autenticado: consulta información de hogares, dispositivos, consumo, notificaciones y reportes.
- Administrador o usuario con mayores permisos: puede ejecutar tareas de administración según su rol global o rol por hogar.
- Invitado o miembro restringido: consume información y tiene permisos limitados sobre acciones sensibles.
- Backend SmartHome: orquesta validaciones, reglas de negocio, acceso a datos y emisión de eventos.
- Dispositivo IoT / canal MQTT: recibe órdenes o entrega telemetría cuando el entorno está configurado.
- Base de datos PostgreSQL: persiste usuarios, hogares, membresías, dispositivos, telemetría y auditoría.

4. Matriz de trazabilidad entre requisitos y flujos analizados

Tabla 3

Matriz de trazabilidad entre requisitos y flujos analizados

Flujo / caso de uso analizado	Requisitos del SRS relacionados	Qué se analiza
Inicio de sesión	RF1.2, RF1.4, RF1.8	Validación de credenciales, generación de sesión, cierre y recuperación.
Gestión básica de hogares	RF2.1, RF2.2, RF2.3	Creación/actualización del hogar y vínculo con dispositivos.
Registro y gestión de dispositivos	RF3.1, RF3.2, RF3.3, RF3.4	Alta, configuración, actualización y desactivación.
Monitoreo y control del dispositivo	RF3.5, RF4.2	Consulta del estado, control remoto y sincronización del estado.
Reportes y consumo	RF4.1, RF4.3	Consulta histórica, gráficos y consolidación de consumo.
Notificaciones	RF4.4	Visualización y manejo de avisos del sistema.
Sincronización entre plataformas	RF5.1, RF5.3	Consistencia entre clientes y recuperación de información.
Personalización	RF6.1, RF6.2	Idioma, tema y preferencias de interfaz.

Fuente: elaboración propia.

5. Relación entre los diagramas y los requisitos

La mejora principal de esta versión consiste en dejar de tratar los diagramas como piezas aisladas. Cada vista dinámica ahora se entiende como un soporte visual de uno o varios requisitos.

Tabla 4

Relación entre los diagramas y los requisitos

Vista dinámica	Propósito	Requisitos asociados
Casos de uso del sistema	Delimitar actores y funcionalidades principales.	RF1.*, RF2.*, RF3.*, RF4.*, RF5.*, RF6.*
Secuencia de inicio de sesión	Mostrar el intercambio cliente → backend → persistencia.	RF1.2, RF1.4, RF1.8
Actividad de control de dispositivo	Representar decisiones y permisos antes de emitir una orden.	RF3.5, RF2.3
Secuencia de consulta de consumo	Representar lectura de datos y respuesta al usuario.	RF4.1, RF4.2, RF4.3
Actividad de notificaciones / alertas	Mostrar generación, recuperación y lectura de avisos.	RF4.4

Fuente: elaboración propia.

6. Análisis de flujos principales

6.1 Flujo 1 — autenticación del usuario

El recorrido inicia cuando el usuario envía sus credenciales desde el cliente web o móvil. El backend valida formato, identidad y estado de la cuenta; si la verificación es exitosa, se genera una sesión o token y el cliente habilita el acceso a módulos protegidos. En este flujo también se relacionan procesos de cierre de sesión y recuperación de contraseña, porque forman parte del ciclo de autenticación.

Lo que sí se puede afirmar: existe una estructura funcional donde la autenticación es un módulo reconocible y está conectada con el consumo de APIs desde web y móvil.
Lo que no debe afirmarse sin nueva evidencia: que MFA esté operativo y obligatorio en v1.0, porque el SRS revisado lo deja fuera de alcance y los documentos históricos no son prueba suficiente.

6.2 Flujo 2 — gestión y control de dispositivos

Una vez autenticado, el usuario accede al listado de dispositivos de su hogar. Desde ese punto puede consultar estados, editar datos, asociar un dispositivo a un contexto del hogar y, si tiene permisos, emitir acciones de control. El backend valida membresía y rol antes de ejecutar la lógica correspondiente.

Cuando el caso de uso implica control remoto, la aplicación puede terminar en una publicación de evento, comando o mensaje hacia el componente que se comunica con el canal IoT. Por eso el análisis separa dos resultados distintos:

1. Orden aceptada por el sistema: el backend admite la solicitud y genera la acción interna.
2. Accionamiento físico comprobado: requiere evidencia adicional de laboratorio o pruebas integradas.

6.3 Flujo 3 — consulta de consumo energético

El consumo energético se consulta desde la interfaz como datos en tiempo real, históricos o reportes consolidados. En el recorrido participan el backend, la base de datos y, cuando aplica, canales de actualización en tiempo real. La capa cliente organiza filtros por hogar, período, dispositivo o agrupación temporal.

Este flujo se relaciona directamente con RF4.1, RF4.2 y RF4.3, y además depende de que la base de datos y el pipeline de datos estén correctamente configurados. La presencia de la interfaz y del servicio no equivale a garantizar un volumen de telemetría real si no hay un entorno IoT activo.

6.4 Flujo 4 — notificaciones y sincronización

Las notificaciones sirven como punto de unión entre consumo, alertas y experiencia del usuario. Su análisis se conecta con RF4.4 y con la parte de sincronización de RF5.1. Desde la perspectiva de arquitectura, su presencia demuestra que el sistema no es solo CRUD: también busca mantener al usuario informado frente a cambios relevantes.

7. Hallazgos principales

1. El sistema presenta una organización suficiente para describir los flujos principales sin depender únicamente de pantallas.
2. El SRS actualizado corrige o limita algunas afirmaciones históricas; por ejemplo, MFA y operación offline total no deben tratarse como características verificadas de la versión 1.0.
3. El análisis de control de dispositivos debe conservar la distinción entre orden emitida y acción física comprobada.
4. Los diagramas del equipo son útiles, pero deben citarse como apoyo documental y no como prueba de ejecución.
5. La trazabilidad mejora cuando cada caso de uso se conecta explícitamente con uno o varios requisitos RF/RNF.

8. Limitaciones y pendientes

- Este documento no sustituye las pruebas funcionales del producto 05.
- No se adjuntan credenciales, IP privadas ni secretos de entorno.
- La confirmación de integración IoT, WebSocket y hardware Shelly depende de ensayos controlados y evidencias adicionales.
- La conciliación final con la versión etiquetada en main debe hacerse antes del cierre formal de la entrega.

9. Conclusión

SmartHome puede describirse de forma consistente como un sistema con clientes web y móvil, backend central, persistencia en PostgreSQL y componentes de integración IoT. La mejora introducida en esta versión del documento consiste en amarrar ese análisis a los requisitos oficiales del SRS, evitando afirmaciones no verificadas. En consecuencia, el producto 02 queda mejor sustentado para una revisión académica y técnica.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.